Ficha 1 · Portada

ILIANA: Hola, ¿cómo están? Somos Iliana y Andrea, y hoy vamos a hablar del procesamiento de la voz. Es algo que usamos todos los días sin darnos cuenta: cuando le pedimos algo a Siri, cuando dictamos un mensaje por WhatsApp, o cuando vemos subtítulos en un video. Empecemos.

ANDREA: Gracias, Iliana. En pocas palabras, el procesamiento de voz es todo lo que hace una computadora para entender y trabajar con nuestra voz. Hoy vamos a ver cuatro cosas: cómo nace la voz, cómo se convierte en datos, cómo la procesan las máquinas y para qué sirve.

Ficha 2 · Introducción

ILIANA: Antes de entrar en materia, empecemos con una idea sencilla. El procesamiento de voz es el conjunto de técnicas que permiten analizar, cambiar y crear voz con una computadora. No es solo grabar y reproducir: es entender la voz como si fuera información que se puede manejar.

ANDREA: Exacto. Y para entenderlo bien, hay que saber qué es la voz. La voz es un sonido que produce nuestro cuerpo, pero también es algo que se puede convertir en datos y procesar. En la lámina se ven esas dos ideas: la voz como sonido y la voz como datos.

ILIANA: Y algo importante: esta tecnología no es nueva. Lleva décadas desarrollándose, pero en los últimos años ha avanzado muchísimo gracias a la inteligencia artificial. ¿Empezamos por cómo se produce la voz?

Ficha 3 · Generación de la Voz

ILIANA: Andrea, empecemos por lo más básico. ¿Cómo se produce la voz humana? Porque estoy segura de que muchos no sabemos qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando hablamos.

ANDREA: Buena pregunta. Imagínate una guitarra: las cuerdas vibran cuando las tocas, y esa vibración produce el sonido. En nuestro cuerpo pasa algo parecido. El aire de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales, que están en la garganta. Esa vibración luego se transforma en la boca y la nariz para formar la voz. En la lámina se ve el dibujo del aparato fonador.

ILIANA: Y algo curioso que leí: las cuerdas vocales de una mujer vibran más rápido que las de un hombre. Por eso las voces suenan diferentes. Y toda esa vibración sale de nuestra boca como una onda que viaja por el aire. Entonces la pregunta es: ¿cómo hace una computadora para entender esa onda?

Ficha 4 · Digitalización de la Señal

ANDREA: Esa es la parte clave. Las computadoras no entienden ondas, solo entienden números. Así que hay que traducir la voz a números. Eso se llama digitalizar. Imagínate que la onda de la voz es una montaña rusa. Lo que hacemos es tomar muchas fotos de esa montaña rusa, una detrás de otra, muy rápido. Cada foto es un número, y con muchos números la computadora puede reconstruir la voz.

ILIANA: Y aquí viene un dato que me pareció clave: se necesitan al menos ocho mil fotos por segundo. Si son menos, la voz se escucha distorsionada, como cuando una llamada tiene mala señal. Por eso cuando decimos que un audio tiene buena calidad, es porque se tomaron suficientes muestras. Perfecto, ya tenemos la voz en números. ¿Y ahora qué hace la computadora con eso?

Ficha 5 · Fundamento Informático

ANDREA: Ahora viene el procesamiento. La computadora usa programas especiales para analizar esos números. Uno de los más conocidos se llama Transformada de Fourier, y lo que hace es separar la voz en las notas que la componen, como si desarmara una canción para ver cada instrumento por separado. Eso le permite analizar el tono, quitar el ruido de fondo o comprimir el audio.

ILIANA: En la lámina hay tres bloques que explican esto de forma sencilla. El primero convierte la voz a números, el segundo la procesa, y el tercero la devuelve a sonido. Es como un traductor: traduce la voz a un idioma que la computadora entiende, la modifica, y luego la devuelve a sonido para que la escuchemos. Y todo eso pasa en menos de un segundo.

Ficha 6 · Procesamiento Informático

ANDREA: Cuando le hablas a Siri o a Alexa, pasa todo esto al mismo tiempo. Tu voz entra por el micrófono, se convierte en números, la computadora analiza lo que dijiste, decide qué responder y te contesta con otra voz. Todo en milisegundos.

ILIANA: Y lo mismo pasa con los subtítulos automáticos de YouTube: tu voz se convierte en texto al instante. O con el dictado por voz, que escribe lo que dices. Es impresionante porque parece magia, pero en realidad es un proceso muy rápido y muy bien diseñado. Como vemos en la lámina, esto está en celulares, computadoras, bocinas inteligentes y hasta en el carro. Bueno, resumamos todo el proceso.

Ficha 7 · El Camino de la Voz

ANDREA: El proceso tiene seis pasos. Uno: tú hablas. Dos: el micrófono te capta. Tres: la voz se convierte en números. Cuatro: la computadora los procesa. Cinco: se guardan o se envían. Y seis: se reproducen como sonido otra vez. En la lámina se ven esos seis pasos. Y algo importante: si uno falla, todo se daña. Si el micrófono capta mal, no importa lo bueno que sea el procesamiento: la voz no se escuchará bien.

ILIANA: Es como una cadena: si un eslabón se rompe, se rompe todo. Y por eso cada etapa está muy cuidada. Ahora veamos dónde encontramos todo esto en la vida diaria.

Ficha 8 · Aplicaciones Reales

ANDREA: Se usa en tres cosas principales. Primero, en los asistentes de voz como Siri o Alexa. Segundo, para ayudar a personas con discapacidad: los subtítulos automáticos permiten que alguien con problemas de audición siga un video. Y tercero, en inteligencia artificial: hoy existen voces creadas por computadora que suenan casi como personas reales.

ILIANA: Eso incluye los audiolibros, las traducciones en vivo y hasta la voz del GPS. Todo eso ya es parte de nuestra vida, aunque no lo notemos. Y lo más bonito es que esta tecnología también ayuda a las personas: no solo entretiene, también incluye. Ya vimos cómo nace la voz, cómo se convierte en datos, cómo se procesa y para qué sirve. Es momento de cerrar.

Ficha 9 · Conclusiones

ILIANA: En resumen: la voz es un sonido que podemos convertir en datos para que la computadora la entienda, la modifique y la devuelva como sonido. Vimos cómo nace, cómo se convierte y para qué sirve. Y no es algo lejano: está en nuestro celular, en nuestra casa, en el trabajo.

ANDREA: Sí. La voz es la forma más natural que tenemos para comunicarnos, y ahora las máquinas también pueden entenderla. Eso significa que podemos hablarles como si fueran personas. Y lo mejor es que esto recién empieza: cada año surgen cosas nuevas.

ILIANA: Exacto. Ambas concluimos que el procesamiento de voz está cambiando la forma en que nos comunicamos con la tecnología. Gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!